

Intelligence Artificielle

Pr. Boulif M.

(Version 2026)

Ch1: Représentation des connaissances

Ch2: Systèmes experts

Ch3: Arbres de décision

Ch4: Réseaux de neurones

Ch5: Logique floue

Ch6: Algorithmes génétiques

Bibliographie :

1. T.M. Mitchell. Machine learning. New York: McGraw-hill, 2007.
2. L. Serrano. Grokking Machine Learning. Simon and Schuster, 2021.
3. S.L. Kendal and M. Creen. An Introduction to Knowledge Engineering. Springer, 2007.
4. Cours en lignes d'universités (M. Kerber, Ch. Chesneau, JP. Comet, CR. Dyer, ...),
5. M. Mazur, A Step by Step Backpropagation Example.
6. Internet: Wikipedia, developpez.com, towardsDataScience, stackExchange, zestedesavoir.com, etc.
7. D'autres références oubliées.

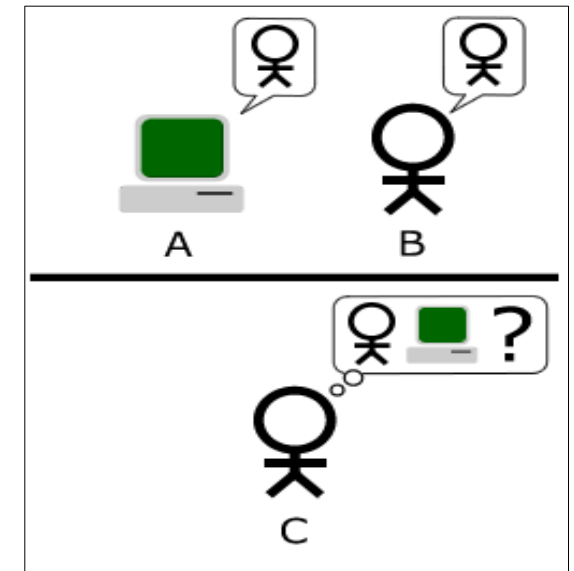
REPRÉSENTATION DES CONNAISSANCES

Introduction

L'intelligence artificielle (IA) est l'ensemble des théories et des techniques proposées ayant pour vocation la réalisation de machines capables de simuler l'intelligence humaine.

Historique

- Les travaux de W. McCulloch et W. Pitts (1943) sur les **réseaux de neurones artificiels**
- Les années 1950 « est-ce-que les machines peuvent penser » ?
- **Test de Turing** : A la place de la question « si les machines pouvaient penser » Turing propose en 1950 son **jeu d'imitation** : Si C n'est pas capable de dire lequel est l'ordinateur, le programme a passé le test de Turing avec succès.



Tendance

Au lieu d'essayer de passer le test de Turing : concevoir des solutions pour des problèmes spécifiques : reconnaissance des formes, traitement du langage naturel, traduction automatique, contrôle automatique, jeux, etc.

Why Knowledge Representation is Critical ?

Knowledge Representation is how an AI system **stores, organizes, and structures information** so it can reason and make decisions.

AI systems use structured knowledge to draw **inferences** and make logical **conclusions**.

- Supports **Decision Making**

Well-represented knowledge improves the quality of predictions.

- Improves **explainability**

Well-structured knowledge helps to justify AI systems outputs (important in healthcare, finance, etc.).

- Handles **Complexity**

Real-world problems involve relationships, rules, constraints, and hierarchies — KR makes this manageable.

Let's explore two fundamental approaches: **Semantic Networks** and **Production Rules**.

Représentation des connaissances

Réseaux sémantiques

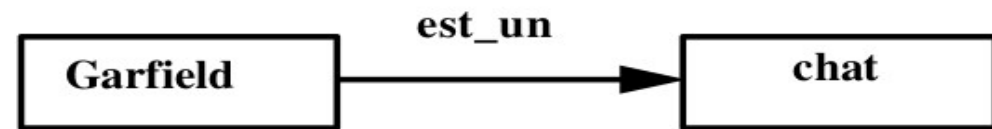
Un **réseau sémantique (RS)** est un graphe composé de **nœuds (concepts)** et **d'arcs (relations)**, permettant de représenter des **propositions atomiques**. Une **proposition atomique** est une affirmation simple et indivisible, qui ne peut pas être décomposée en propositions plus élémentaires.

Deux relations particulières sont à distinguer :

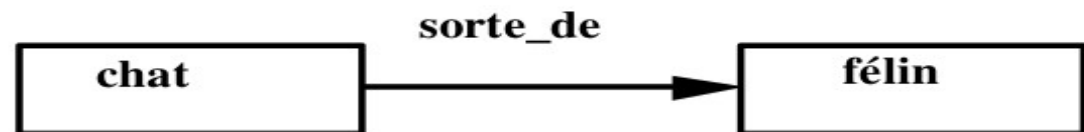
- **est_un (ISA)** : relation exprimant l'appartenance d'un individu à une classe.
- **sorte_de (AKO - A Kind Of)** : relation exprimant l'inclusion d'une classe dans une autre.

Exemples de propositions atomiques :

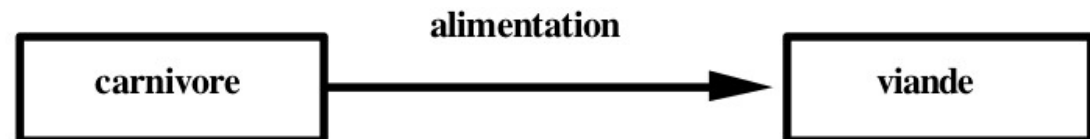
1. Garfield est un chat.



2. Les chats sont des félins.



3. Les carnivores mangent de la viande.



Représentation des connaissances

Réseaux sémantiques

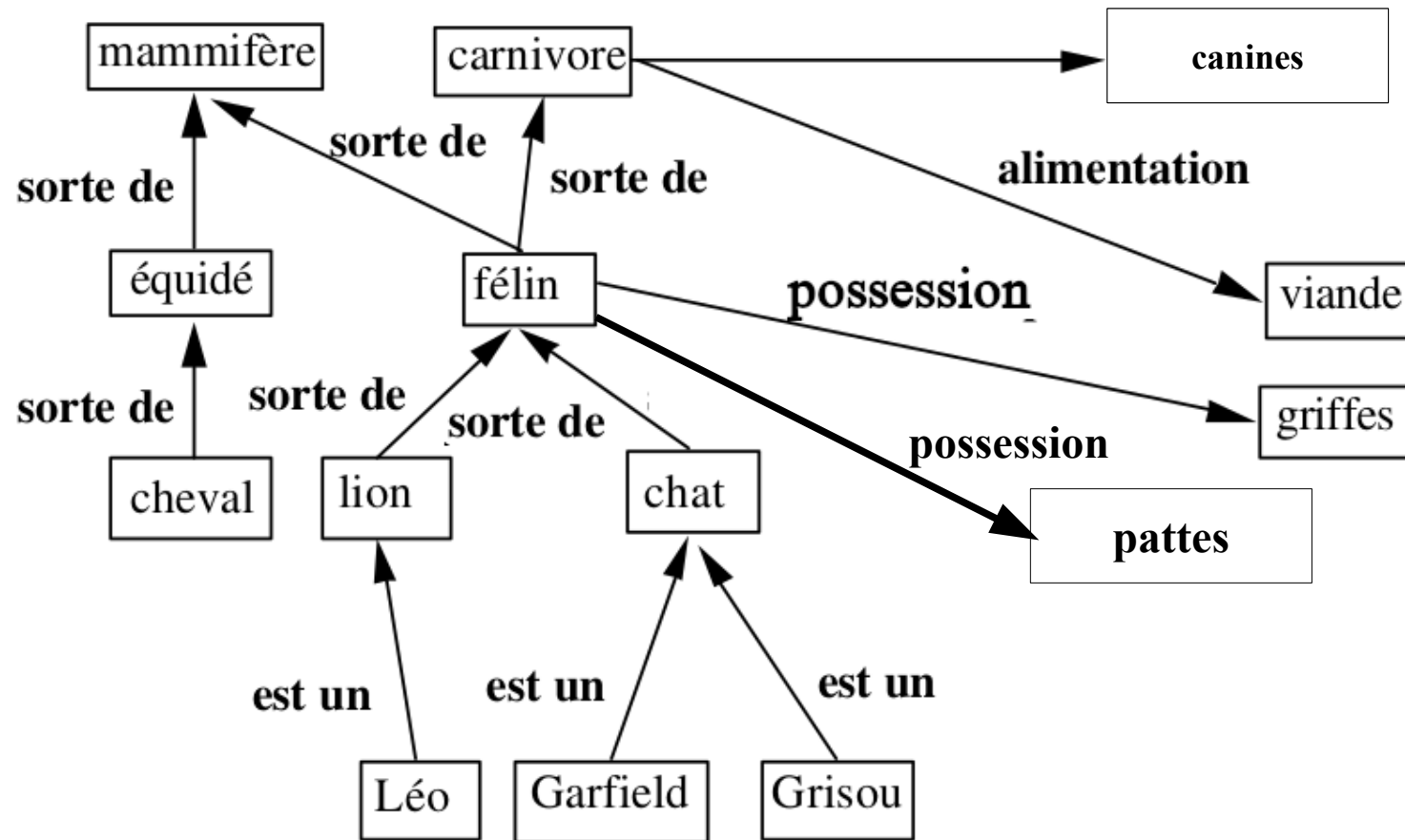
Un félin est un carnivore. Un carnivore est un animal qui a des canines et qui mange de la viande. Les pattes d'un félin ont des griffes à leurs extrémités. Un félin est un mammifère. Grisou et Garfield sont des chats. Grisou est un chat. Léo est un lion. Les chats et les lions sont des félins. Un cheval est un équidé. Un équidé est un mammifère.

Liste des propositions atomiques

félin	sorte_de	carnivore
carnivore	possession	canines
carnivore	alimentation	viande
félin	possession	pattes
félin	possession	griffes
félin	sorte_de	mammifère
Grisou	est_un	chat
Garfield	est_un	chat
Léo	est_un	lion
chat	sorte_de	félin
lion	sorte_de	félin
cheval	sorte_de	équidé
équidé	sorte_de	mammifère

Représentation des connaissances

Réseaux sémantiques



Représentation des connaissances

Règles de production

Elles sont de la forme :

« SI <antécédent> ALORS <conséquent> ».

SI A Alors B

Pour les écrire on utilise :

- **La logique propositionnelle** (logique d'ordre zéro) : A et B sont des variables booléennes pouvant utiliser les opérateurs $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$.
- **La logique des prédicats** (logique d'ordre un) : En plus des constituants de la logique propositionnelle, on peut utiliser des variables symboliques (par exemple, une variable entière ou réelle), les connecteurs logiques ($\exists, \forall$) et les prédicats.

Représentation des connaissances

Règles de production

Soit à représenter les connaissances exprimant le lien de parenté de type fils, fille, grand-père et grand-mère de la famille ci-contre.

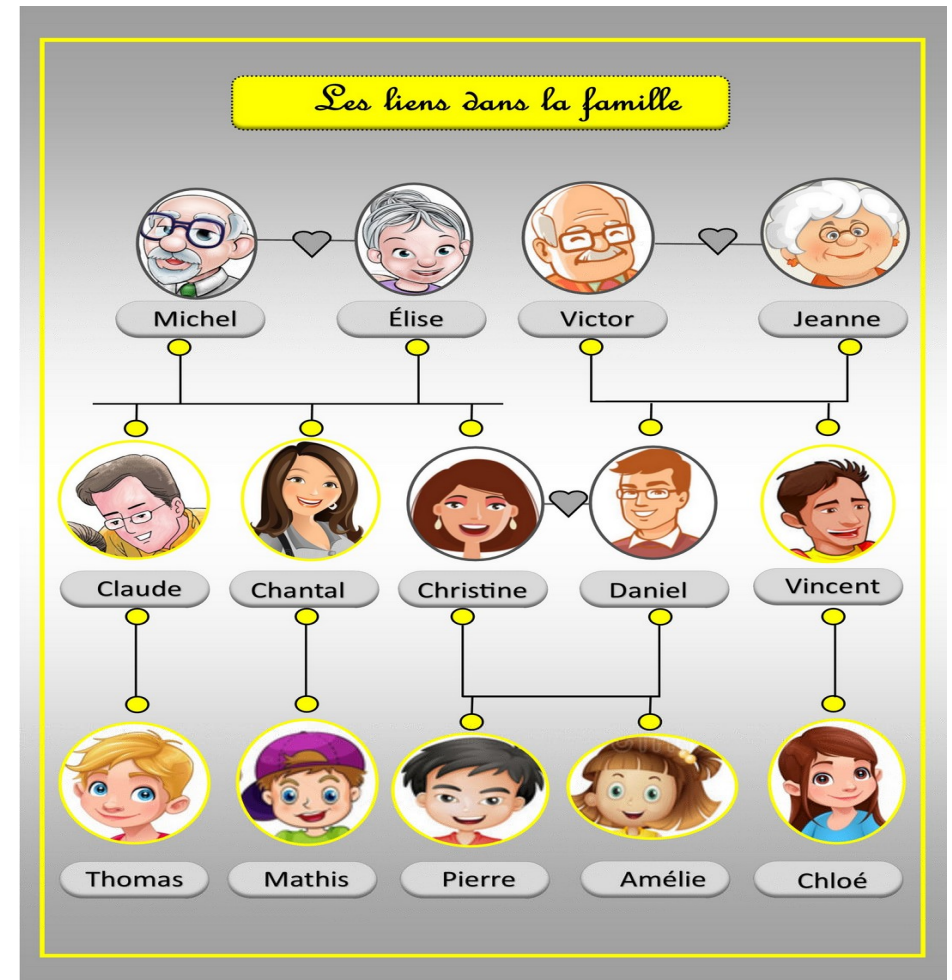
- **logique propositionnelle :**

Énumérer toutes les relations en utilisant des propositions comme « x est fils de y », « x est fille de y », « x est grand-père de y », etc. avec $x \in \{\text{Michel, Elise, } \dots, \text{Chloe}\}$

- **Logique des prédicats :**

Les relations utilisent des prédicats :

$\ll \forall x,y,z : \text{m\^ale}(z) \wedge [\text{fille}(y,z) \vee \text{fils}(y,z)] \wedge [\text{fille}(x,y) \vee \text{fils}(x,y)] \Rightarrow \text{grand-p\^ere}(z,x) \gg$.



Inférences

Procédés de raisonnement permettant de produire de nouvelles connaissances.

1. Réseaux sémantiques :

- héritage → relations AKO
- instanciation → relations ISA.

2. Logique des propositions et des prédicats :

	Modus ponens	Modus tollens
Prémisse	Si P, Alors Q.	Si P, Alors Q.
	P.	$\neg$ Q.
Conclusion	Q	not P.

Apprentissage

Conception de programmes qui s'améliorent automatiquement grâce à l'utilisation de **données d'entraînement**.

Domaines d'application :

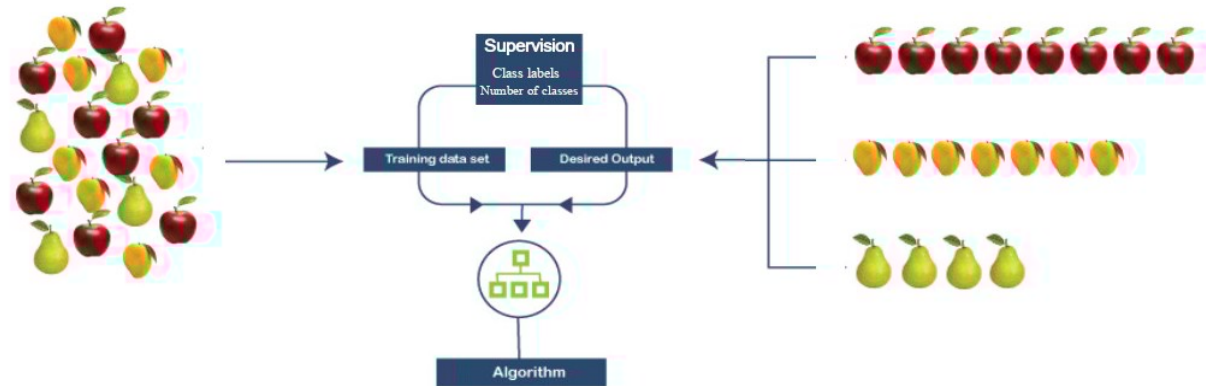
- la messagerie électronique (détection de spam),
- la reconnaissance vocale,
- la vision par ordinateur,
- etc.

Là où les algorithmes conventionnels ne sont pas performants.

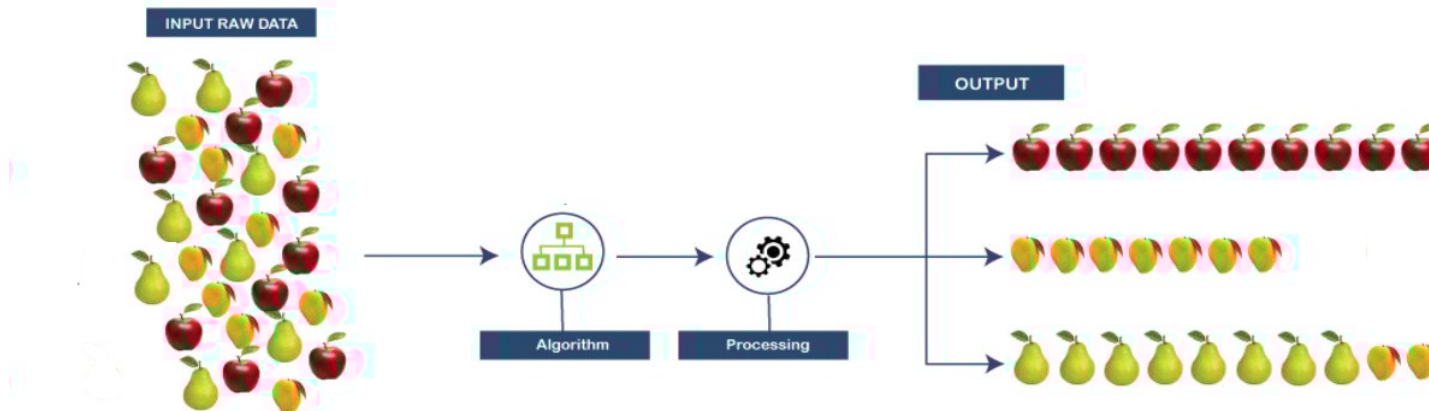
Apprentissage supervisé

SUPERVISED LEARNING

Phase I: System Training



Phase II: System Utilization



Apprentissage non supervisé

UNSUPERVISED LEARNING

